XC-400 系列多轴运动控制器

安装与维护手册

Installation and Maintenance Manual ／ 設置・保守マニュアル（用語対照付き）

文档版本 Document version：V2.4

适用型号：XC-402、XC-404、XC-408

合成样例 Synthetic sample：XC-400 是为软件测试而虚构的产品。本手册中的型号、参数、报警代码和全部数据均为虚构，不对应任何真实产品或企业。

关于本手册

本手册介绍 XC-400 系列多轴运动控制器的安装、接线、参数设置、报警处理和日常维护方法。请在安装和使用前通读本手册，并将其保存在设备附近，以便随时查阅。

手册中的英文名称与控制器面板、上位软件 XC Studio 以及 EtherCAT 对象字典中的名称一致。括号内的日文名称来自配套伺服电机的日文说明书，供与日方技术人员沟通时对照使用，例如回原点（原点復帰）和电子齿轮（電子ギア）。

参数号写作 P□-□□，例如 P2-07 表示第 2 组第 7 号参数。除特别说明外，各参数对每个轴分别设定，出厂值对所有轴相同。

本手册中的数值以 SI 单位表示。电压值中的 AC 表示交流，DC 表示直流。尺寸单位为 mm，扭矩单位为 N·m。

第 1 章　安全须知

1.1　标识说明

警告：表示如果操作不当，可能导致人员死亡或重伤。

注意：表示如果操作不当，可能导致人员轻伤或设备损坏。

即使是“注意”级别的事项，根据具体情况也可能造成严重后果。请务必遵守本手册中的所有安全事项。

1.2　安装与接线时

警告：接线前请断开主电源（主電源），并等待至少 10 分钟。确认前面板 CHARGE 指示灯（チャージランプ）熄灭后，用万用表测量 P、N 端子间的电压，确认低于 DC 30 V。

警告：控制器的 PE 端子必须可靠接地，接地电阻不大于 100 Ω。不得将接地线与其他设备的动力线共用。

注意：请勿将控制器安装在有腐蚀性气体、可燃性气体或导电粉尘的场所，也不要安装在可燃物附近。

注意：动力线和编码器电缆应分开走线，间距不小于 30 cm。如必须交叉，应垂直交叉。

注意：拧紧端子螺钉时请使用规定的扭矩：主回路端子 1.2 N·m，控制电源端子 0.5 N·m，接地端子 1.4 N·m。

1.3　运行与维护时

警告：控制器运行时请勿触摸散热器和再生电阻，其表面温度可能超过 80 °C。停机后也应等待其充分冷却。

警告：在 Servo ON（サーボオン）状态下，请勿插拔编码器电缆和电机动力线，否则可能导致电机失控。

警告：更换编码器备用电池（バックアップ電池）时必须保持控制电源 DC 24 V 接通，否则多圈数据会丢失，需要重新回原点。更换前请确认机械已经停止，垂直轴已用机械方式锁定或已采取防坠落措施。更换时只能使用指定型号的 3.6 V 锂电池，旧电池请用绝缘胶带包住电极后回收。

注意：首次运行前，请先在空载状态下以低速点动（JOG 運転），确认旋转方向和限位开关动作正确。

注意：修改增益参数后，请从较低的刚性等级开始逐步调整，同时观察机械是否振动或发出异响。

注意：维护作业前请将设备从生产线隔离，并在主电源开关上悬挂“禁止合闸”标牌。

1.4　废弃处理

废弃控制器和电池时，请按照当地关于工业废弃物的规定处理。锂电池应单独回收，不得投入火中，也不得拆解或短路。

第 2 章　产品概述

2.1　型号一览

XC-400 系列按控制轴数分为三种型号。所有型号的外形高度相同，宽度随轴数增加。

型号	控制轴数	每轴额定输出电流	通信接口	质量
XC-402	2	2.8 A	EtherCAT / Modbus TCP	1.6 kg
XC-404	4	3.5 A	EtherCAT / Modbus TCP	2.4 kg
XC-408	8	3.5 A	EtherCAT	4.1 kg

2.2　主要规格

项目	Item	规格
主电源	Main power	三相 AC 200–240 V，50/60 Hz
控制电源	Control power	DC 24 V ±15%，1.5 A
控制方式	Control method	IGBT PWM 正弦波电流控制

项目	Item	规格
编码器	Encoder	23 位绝对值编码器（アブソリュートエンコーダ）
位置指令	Position command	EtherCAT（CiA 402），脉冲输入最高 4 Mpps
数字输入	Digital inputs	每轴 8 点，DC 24 V，源型或漏型
数字输出	Digital outputs	每轴 6 点，DC 24 V，最大 50 mA
模拟量输入	Analog inputs	2 点，±10 V，12 位
保护功能	Protection	过电流、过电压、欠电压、过载、过热、超速、位置偏差过大等
使用环境温度	Ambient temperature	0–55 °C（不结露）
保存温度	Storage temperature	−20–65 °C
湿度	Humidity	90% RH 以下（不结露）
海拔	Altitude	1,000 m 以下
振动	Vibration	5.9 m/s² 以下
防护等级	Protection class	IP20
冷却方式	Cooling	强制风冷

2.3 各部名称

编号	名称	English	日本語	说明
1	显示屏	Display	表示部	显示状态、报警代码和参数
2	操作键	Operation keys	操作キー	MODE、SET、▲、▼ 四个按键
3	CHARGE 指示灯	CHARGE lamp	チャージランプ	主回路电容带电时点亮
4	主回路端子台	Main circuit terminals	主回路端子台	L1、L2、L3、P、N、U、V、W
5	控制电源端子	Control power terminals	制御電源端子	24V、0V
6	CN1 输入输出接口	CN1 I/O connector	CN1 入出力コネクタ	数字量和模拟量输入输出
7	CN2 编码器接口	CN2 encoder connector	CN2 エンコーダコネクタ	每轴一个
8	CN3/CN4 EtherCAT 接口	EtherCAT IN/OUT	EtherCAT IN/OUT	RJ45，CN3 为输入，CN4 为输出
9	CN5 USB 接口	USB port	USB ポート	连接 XC Studio
10	电池盒	Battery holder	電池ホルダ	编码器备用电池
11	冷却风扇	Cooling fan	冷却ファン	位于顶部，向上排风
12	接地端子	PE terminal	接地端子	M4 螺钉

2.4 系统构成

典型系统由上位控制器（EtherCAT 主站）、XC-400 控制器、伺服电机、急停回路和外部传感器组成。上位控制器通过 EtherCAT 发送位置指令，XC-400 执行位置环、速度环和电流环控制，并把实际位置、报警代码和输入端子状态返回上位控制器。

不使用 EtherCAT 时，也可以通过 CN1 的脉冲输入或模拟量输入进行控制。此时请用 P0-01 选择控制模式，并用 P0-07 设定指令脉冲形式（指令パルス入力形態）。

XC Studio 通过 USB 或 Modbus TCP 连接控制器，用于参数设定、波形监视、自动调整和报警履历的读取。XC Studio 的界面语言可以在中文、英文和日文之间切换，参数名称与本手册一致。

2.5　开箱检查

收到产品后，请确认包装箱内的物品齐全，外观无损伤，铭牌上的型号与订货一致。如有缺件或损伤，请在 7 日内与购买处联系。

物品	English	日本語	数量
控制器本体	Controller	コントローラ本体	1
CN1 接头（26 针）	CN1 plug (26 pins)	CN1 コネクタ（26 ピン）	1
控制电源接头	Control power plug	制御電源コネクタ	1
编码器备用电池	Backup battery	バックアップ電池	每轴 1
安全须知（单页）	Safety leaflet	安全上の注意（1 枚）	1

2.6　铭牌说明

铭牌位于控制器右侧面，记载型号、序列号、输入电源、额定输出电流和生产日期。序列号的前四位表示生产年月，例如 2605 表示 2026 年 5 月生产。咨询和维修时请提供完整的序列号。

第 3 章　安装

3.1　安装环境

控制器应安装在电控柜内，柜内环境温度应保持在 0–55 °C。环境温度每升高 10 °C，电解电容和风扇的寿命约缩短一半，因此建议将柜内温度控制在 40 °C 以下。

请避免阳光直射、雨水、油雾、盐分和金属粉末。在有振动的场所，请采取减振措施，使振动不超过 5.9 m/s²。

海拔超过 1,000 m 时，每升高 100 m，额定输出电流应降低 1%。海拔超过 2,000 m 的场所不能使用。

3.2　安装方向与间距

控制器必须垂直安装，冷却风扇朝上。为了保证散热，控制器上方和下方至少留出 100 mm 的空间，左右两侧至少留出 30 mm。多台控制器并排安装时，相邻控制器之间至少留出 10 mm。

如果柜内有其他发热设备，请在控制器上方安装排风扇，使柜内空气自下而上流动。请勿将控制器安装在变压器或制动电阻的正上方。

方向	最小间距	备注
上方	100 mm	风扇排风方向，不得放置线槽
下方	100 mm	进风方向
左右	30 mm	并排安装时可减至 10 mm
前方	50 mm	用于插拔电缆和操作面板

3.3　安装步骤

步骤 1：按照外形尺寸图在安装板上加工四个 M5 螺纹孔。

步骤 2：确认安装板接地良好，去除螺纹孔周围的油漆，以保证接地导通。

步骤 3：先拧上方的两个螺钉，挂上控制器，再拧下方的两个螺钉。

步骤 4：用 2.5 N·m 的扭矩拧紧全部四个螺钉。

步骤 5：确认控制器四周的间距符合 3.2 节的要求。

步骤 6：撕下顶部的防尘贴纸。防尘贴纸只用于安装期间，运行前必须撕下，否则会导致过热。

第 4 章　接线

4.1　主回路

主回路接线前，请确认电源电压与控制器铭牌一致。请在主电源侧安装断路器和电磁接触器，并把电磁接触器的线圈接入急停回路，使急停时能够切断主电源。

端子	名称	日本語	说明	推荐线径
L1、L2、L3	主电源输入	主電源入力	三相 AC 200–240 V	2.0 mm²
P、N	直流母线	DC バス	连接外接再生电阻或共直流母线	2.0 mm²
P、C	再生电阻	回生抵抗	使用外接再生电阻时拆下 P、D 间短接片	1.25 mm²
U、V、W	电机动力线	モータ動力線	按相序连接，不得接错	1.25 mm²
PE	接地	接地	接地电阻 100 Ω 以下	2.0 mm²
24V、0V	控制电源	制御電源	DC 24 V ±15%	0.75 mm²

电机动力线 U、V、W 的相序接错时，电机可能反转或失控。请勿用调换相序的方法改变旋转方向，应使用 P0-02（回転方向選択）。

4.2　CN1 输入输出信号

CN1 为 26 针接口。数字输入为 DC 24 V，可通过 COM+ 的接法选择源型或漏型。下表中括号内的功能为出厂设定，可以用 P3 组参数修改。

针号	信号	默认功能	日本語名称	说明
1	DI1	SON	サーボオン	伺服使能（默认）
2	DI2	ARST	アラームリセット	报警复位（默认）
3	DI3	POT	正方向オーバートラベル	正限位开关输入（默认）
4	DI4	NOT	負方向オーバートラベル	负限位开关输入（默认）
5	DI5	HOME	原点スイッチ	原点开关输入（默认）
6	DI6	–	汎用入力	通用输入，由 P3-06 设定
7	DI7	–	汎用入力	通用输入，由 P3-07 设定
8	DI8	–	汎用入力	通用输入，由 P3-08 设定
9	COM+	–	入力コモン	输入公共端，DC 24 V
10	DO1	RDY	サーボレディ	伺服准备好（默认）
11	DO2	ALM	アラーム出力	报警输出（默认）
12	DO3	INP	位置決め完了	定位完成（默认）
13	DO4	BRK	ブレーキ解除	制动器释放（默认）
14	DO5	–	汎用出力	通用输出，由 P3-21 设定
15	DO6	–	汎用出力	通用输出，由 P3-22 设定
16	COM−	–	出力コモン	输出公共端
17	AI1+	–	アナログ入力 1	模拟量输入 1，±10 V
18	AI1−	–	アナログ入力 1	模拟量输入 1 参考地
19	AI2+	–	アナログ入力 2	模拟量输入 2，±10 V
20	AI2−	–	アナログ入力 2	模拟量输入 2 参考地
21	PULS+	–	指令パルス	脉冲输入（差分）
22	PULS−	–	指令パルス	脉冲输入（差分）
23	SIGN+	–	指令符号	方向输入（差分）
24	SIGN−	–	指令符号	方向输入（差分）
25	GND	–	信号グランド	信号地
26	FG	–	フレームグランド	屏蔽层连接端

4.3　编码器接线

编码器电缆请使用带屏蔽层的双绞线，长度不超过 20 m。屏蔽层应在控制器侧连接到 CN2 外壳，电机侧不接。编码器电缆与动力线平行走线时，间距应不小于 30 cm。

使用绝对值编码器时，请在电池盒中装入 3.6 V 锂电池。电池在控制电源断开时为编码器供电，以保存多圈数据（多回転データ）。

4.4　EtherCAT 接线

EtherCAT 网线请使用 CAT5e 以上的屏蔽网线，站间距离不超过 100 m。CN3 为输入，连接上一站或主站；CN4 为输出，连接下一站。最后一站的 CN4 不需要终端电阻。

网络中的站点顺序由接线顺序决定。更换控制器后，请在主站中重新扫描网络，确认站点顺序与设定一致。

4.5　接地与抗干扰

控制器、电机和电控柜应单点接地。请使用截面积不小于 2.0 mm² 的接地线，并尽量缩短长度。不要把接地线串联到多台设备上。

如果附近有焊机、变频器等干扰源，请在主电源侧加装噪声滤波器（ノイズフィルタ），并把输入输出信号线与动力线分槽敷设。

4.6　接线检查表

首次上电前，请按下表逐项检查接线，并由检查人签名确认。

序号	检查项目	判断标准	结果
1	主电源电压	三相 AC 200–240 V，相间电压差 3% 以内	□ 合格　□ 不合格
2	主回路端子	无松动，扭矩 1.2 N·m	□ 合格　□ 不合格
3	电机动力线相序	U、V、W 与电机侧一致	□ 合格　□ 不合格
4	接地	PE 接地电阻 100 Ω 以下，单点接地	□ 合格　□ 不合格
5	编码器电缆	屏蔽层在控制器侧接地，与动力线间距 30 cm 以上	□ 合格　□ 不合格
6	控制电源	DC 24 V ±15%，极性正确	□ 合格　□ 不合格
7	急停回路	按下急停按钮时主电源接触器断开	□ 合格　□ 不合格
8	限位开关	DI3、DI4 的输入随开关动作变化	□ 合格　□ 不合格
9	EtherCAT 网线	CN3 接上一站，CN4 接下一站	□ 合格　□ 不合格
10	再生电阻	使用外接电阻时已拆下 P、D 间短接片	□ 合格　□ 不合格

检查人：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

第 5 章　参数

5.1　参数的设定方法

参数可以通过面板、XC Studio 或 EtherCAT 的 SDO 访问进行设定。面板上按 MODE 键进入参数模式，用 ▲、▼ 键选择参数号，按 SET 键进入编辑，修改后再按 SET 键确认。

修改后的参数立即写入控制器的存储器。写入过程中请勿断开控制电源，否则可能出现 AL.260（存储器写入错误）。

P4-10（写入保护）设为 1 时，只能通过 XC Studio 修改参数，面板和 SDO 的写入请求会被拒绝。

下表中的“设定范围”和“出厂值”对每个轴相同。单位为“–”的参数为选择型参数，其各选项的含义见 XC Studio 的在线帮助。

5.2　参数一览

P0 组：基本设置（Basic Settings／基本設定）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P0-01	控制模式	Control Mode	制御モード選択	0–5	0	–
P0-02	旋转方向	Rotation Direction	回転方向選択	0–1	0	–
P0-03	电机型号代码	Motor Model Code	モータ形式コード	0–999	0	–
P0-04	编码器类型	Encoder Type	エンコーダ種別	0–3	1	–
P0-05	电子齿轮分子	Electronic Gear Numerator	電子ギア分子	1–1073741824	1	–
P0-06	电子齿轮分母	Electronic Gear Denominator	電子ギア分母	1–1073741824	1	–
P0-07	指令脉冲形式	Command Pulse Type	指令パルス入力形態	0–3	0	–
P0-08	再生电阻选择	Regenerative Resistor Select	回生抵抗選択	0–2	0	–
P0-09	外接再生电阻阻值	External Regen. Resistance	外付け回生抵抗値	10–1000	40	Ω
P0-10	外接再生电阻功率	External Regen. Power	外付け回生抵抗容量	10–5000	100	W
P0-11	伺服关闭时停止方式	Stop Method at Servo OFF	サーボオフ時停止方法	0–3	1	–
P0-12	上电显示项目	Power-on Display Item	電源投入時表示項目	0–20	0	–
P0-13	轴名称	Axis Name	軸名称	0–15	0	–
P0-14	负载惯量比	Load Inertia Ratio	負荷慣性モーメント比	0–3000	250	%

P1 组：增益与滤波（Gains and Filters／ゲイン・フィルタ）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P1-01	位置环增益 1	Position Loop Gain 1	位置ループゲイン 1	0.0–3000.0	48.0	1/s
P1-02	速度环增益 1	Speed Loop Gain 1	速度ループゲイン 1	0.1–3000.0	27.0	Hz
P1-03	速度环积分时间 1	Speed Integral Time 1	速度積分時定数 1	0.1–1000.0	21.0	ms

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P1-04	速度检测滤波 1	Speed Detection Filter 1	速度検出フィルタ 1	0–5	0	–
P1-05	转矩指令滤波 1	Torque Filter Time 1	トルクフィルタ時定数 1	0.00–25.00	0.84	ms
P1-06	位置环增益 2	Position Loop Gain 2	位置ループゲイン 2	0.0–3000.0	57.0	1/s
P1-07	速度环增益 2	Speed Loop Gain 2	速度ループゲイン 2	0.1–3000.0	27.0	Hz
P1-08	速度环积分时间 2	Speed Integral Time 2	速度積分時定数 2	0.1–1000.0	1000.0	ms
P1-09	速度检测滤波 2	Speed Detection Filter 2	速度検出フィルタ 2	0–5	0	–
P1-10	转矩指令滤波 2	Torque Filter Time 2	トルクフィルタ時定数 2	0.00–25.00	0.84	ms
P1-11	速度前馈增益	Speed Feed-forward Gain	速度フィードフォワードゲイン	0.0–100.0	30.0	%
P1-12	速度前馈滤波	Speed Feed-forward Filter	速度フィードフォワードフィルタ	0.00–64.00	0.50	ms
P1-13	转矩前馈增益	Torque Feed-forward Gain	トルクフィードフォワードゲイン	0.0–100.0	0.0	%
P1-14	增益切换模式	Gain Switching Mode	ゲイン切替えモード	0–10	0	–
P1-15	增益切换延迟	Gain Switching Delay	ゲイン切替え遅延時間	0.0–1000.0	5.0	ms
P1-16	陷波滤波器 1 频率	Notch Filter 1 Frequency	ノッチフィルタ 1 周波数	50–5000	5000	Hz
P1-17	陷波滤波器 1 宽度	Notch Filter 1 Width	ノッチフィルタ 1 幅	0–20	2	–
P1-18	陷波滤波器 1 深度	Notch Filter 1 Depth	ノッチフィルタ 1 深さ	0–99	0	–
P1-19	陷波滤波器 2 频率	Notch Filter 2 Frequency	ノッチフィルタ 2 周波数	50–5000	5000	Hz
P1-20	实时自动调整模式	Real-time Auto-tuning Mode	リアルタイムオートチューニング	0–6	1	–
P1-21	自动调整刚性等级	Auto-tuning Stiffness	オートチューニング剛性	0–31	13	–

P2 组：运动设置（Motion Settings／動作設定）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P2-01	点动速度	Jog Speed	JOG 速度	0–6000	300	r/min
P2-02	点动加速时间	Jog Acceleration Time	JOG 加速時間	0–10000	500	ms
P2-03	最高速度限制	Maximum Speed Limit	最高速度制限	0–6000	5000	r/min
P2-04	正转转矩限制	Forward Torque Limit	正方向トルク制限	0.0–500.0	300.0	%

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P2-05	反转转矩限制	Reverse Torque Limit	負方向トルク制限	0.0–500.0	300.0	%
P2-06	定位完成范围	In-position Range	位置決め完了範囲	0–262144	10	pulse
P2-07	加速时间	Acceleration Time	加速時間	0–10000	180	ms
P2-08	减速时间	Deceleration Time	減速時間	0–10000	300	ms
P2-09	S 形加减速时间	S-curve Time	S 字加減速時間	0–1000	0	ms
P2-10	位置偏差过大阈值	Excessive Deviation Level	位置偏差過大レベル	0–1073741824	100000	pulse
P2-11	零速检测阈值	Zero Speed Level	ゼロ速度レベル	10–20000	50	r/min
P2-12	速度到达阈值	Speed Reached Level	速度到達レベル	10–20000	1000	r/min
P2-13	软件正限位	Software Forward Limit	ソフトウェア正方向リミット	−2147483648–2147483647	2147483647	pulse
P2-14	软件负限位	Software Reverse Limit	ソフトウェア負方向リミット	−2147483648–2147483647	−2147483648	pulse
P2-15	急停减速时间	Emergency Stop Deceleration	非常停止減速時間	0–10000	100	ms

P3 组：输入输出（Inputs and Outputs／入出力設定）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P3-01	DI1 功能选择	DI1 Function Select	DI1 機能選択	0–40	1	–
P3-02	DI2 功能选择	DI2 Function Select	DI2 機能選択	0–40	2	–
P3-03	DI3 功能选择	DI3 Function Select	DI3 機能選択	0–40	3	–
P3-04	DI4 功能选择	DI4 Function Select	DI4 機能選択	0–40	4	–
P3-05	DI5 功能选择	DI5 Function Select	DI5 機能選択	0–40	14	–
P3-06	DI6 功能选择	DI6 Function Select	DI6 機能選択	0–40	0	–
P3-07	DI7 功能选择	DI7 Function Select	DI7 機能選択	0–40	0	–
P3-08	DI8 功能选择	DI8 Function Select	DI8 機能選択	0–40	0	–
P3-09	DI1 输入逻辑	DI1 Input Logic	DI1 入力論理	0–1	0	–
P3-10	DI2 输入逻辑	DI2 Input Logic	DI2 入力論理	0–1	0	–
P3-11	DI3 输入逻辑	DI3 Input Logic	DI3 入力論理	0–1	0	–
P3-12	DI4 输入逻辑	DI4 Input Logic	DI4 入力論理	0–1	0	–
P3-13	DI5 输入逻辑	DI5 Input Logic	DI5 入力論理	0–1	0	–
P3-14	DI6 输入逻辑	DI6 Input Logic	DI6 入力論理	0–1	0	–
P3-15	DI7 输入逻辑	DI7 Input Logic	DI7 入力論理	0–1	0	–
P3-16	DI8 输入逻辑	DI8 Input Logic	DI8 入力論理	0–1	0	–
P3-17	DO1 功能选择	DO1 Function Select	DO1 機能選択	0–30	1	–
P3-18	DO2 功能选择	DO2 Function Select	DO2 機能選択	0–30	2	–
P3-19	DO3 功能选择	DO3 Function Select	DO3 機能選択	0–30	5	–

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P3-20	DO4 功能选择	DO4 Function Select	DO4 機能選択	0–30	7	–
P3-21	DO5 功能选择	DO5 Function Select	DO5 機能選択	0–30	0	–
P3-22	DO6 功能选择	DO6 Function Select	DO6 機能選択	0–30	0	–
P3-23	DI 滤波时间	DI Filter Time	DI 入力フィルタ時間	0–50	2	ms
P3-24	模拟量输入 1 增益	Analog Input 1 Gain	アナログ入力 1 ゲイン	10–2000	500	(r/min)/V
P3-25	模拟量输入 1 偏置	Analog Input 1 Offset	アナログ入力 1 オフセット	−5000–5000	0	mV

P4 组：通信（Communication／通信設定）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P4-01	站号	Station Address	局番	1–247	1	–
P4-02	波特率	Baud Rate	ボーレート	0–5	3	–
P4-03	数据格式	Data Format	データ形式	0–3	0	–
P4-04	通信超时	Communication Timeout	通信タイムアウト時間	0–60000	0	ms
P4-05	EtherCAT 同步周期	EtherCAT Cycle Time	EtherCAT 同期周期	0–4	2	–
P4-06	同步丢失容许次数	Sync Loss Tolerance	同期外れ許容回数	0–15	4	–
P4-07	IP 地址（高位）	IP Address (high)	IP アドレス(上位)	0–65535	49320	–
P4-08	IP 地址（低位）	IP Address (low)	IP アドレス(下位)	0–65535	10	–
P4-09	Modbus TCP 端口	Modbus TCP Port	Modbus TCP ポート番号	1–65535	502	–
P4-10	写入保护	Write Protection	書込み禁止	0–1	0	–

P5 组：保护功能（Protection／保護機能）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P5-01	过载报警阈值	Overload Warning Level	過負荷警告レベル	0–100	90	%
P5-02	电机过热检测	Motor Overheat Detection	モータ過熱検出	0–1	1	–
P5-03	主电源缺相检测	Main Power Phase Loss	主電源欠相検出	0–2	1	–
P5-04	欠电压报警延时	Undervoltage Alarm Delay	不足電圧アラーム遅延	0–1000	70	ms
P5-05	再生过载阈值	Regeneration Overload Level	回生過負荷レベル	0–500	100	%
P5-06	超速报警阈值	Overspeed Level	過速度レベル	0–6600	6000	r/min

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P5-07	编码器通信错误容许次数	Encoder Error Tolerance	エンコーダ通信異常許容回数	0–255	3	–
P5-08	风扇故障检测	Fan Failure Detection	ファン異常検出	0–1	1	–
P5-09	电池电压低报警	Battery Low Warning	電池電圧低下警告	0–1	1	–
P5-10	急停输入选择	E-stop Input Select	非常停止入力選択	0–8	0	–

P6 组：回原点（Homing／原点復帰）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P6-01	回原点方式	Homing Method	原点復帰方式	1–35	19	–
P6-02	回原点高速	Homing High Speed	原点復帰高速度	1–3000	500	r/min
P6-03	回原点低速	Homing Creep Speed	原点復帰クリープ速度	1–1000	50	r/min
P6-04	回原点加减速时间	Homing Acc./Dec. Time	原点復帰加減速時間	0–10000	1000	ms
P6-05	原点偏移量	Home Offset	原点シフト量	−1073741824–1073741823	0	pulse
P6-06	回原点超时	Homing Timeout	原点復帰タイムアウト	0–65535	10000	ms
P6-07	上电自动回原点	Homing at Power-on	電源投入時原点復帰	0–1	0	–
P6-08	原点开关逻辑	Home Switch Logic	原点スイッチ論理	0–1	0	–

P7 组：显示与操作（Display and Panel／表示・操作）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P7-01	显示语言	Display Language	表示言語	0–2	0	–
P7-02	面板锁定	Panel Lock	パネルロック	0–2	0	–
P7-03	背光时间	Backlight Time	バックライト点灯時間	0–600	60	s
P7-04	密码	Password	パスワード	0–9999	0	–
P7-05	监视项目 1	Monitor Item 1	モニタ項目 1	0–40	0	–
P7-06	监视项目 2	Monitor Item 2	モニタ項目 2	0–40	4	–

P8 组：扩展功能（Advanced Functions／拡張設定）

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P8-01	振动抑制频率 1	Vibration Suppression Freq. 1	制振周波数 1	1.0–200.0	200.0	Hz

参数号	名称	English name	日本語名称	设定范围	出厂值	单位
P8-02	振动抑制频率 2	Vibration Suppression Freq. 2	制振周波数 2	1.0–200.0	200.0	Hz
P8-03	摩擦补偿	Friction Compensation	摩擦補償	0.0–100.0	0.0	%
P8-04	重力补偿	Gravity Compensation	重力補償	−100.0–100.0	0.0	%
P8-05	龙门同步	Gantry Synchronization	ガントリ同期	0–1	0	–
P8-06	全闭环控制	Full-closed Control	フルクローズド制御	0–1	0	–
P8-07	外部编码器分辨率	External Encoder Resolution	外部スケール分解能	1–1073741824	10000	pulse/rev
P8-08	参数初始化	Parameter Initialization	パラメータ初期化	0–1	0	–

5.3　主要参数说明

本节说明需要用户设定或经常调整的参数。未列出的参数一般使用出厂值即可。

P0-01　控制模式（Control Mode／制御モード選択）

设定范围：0–5　单位：–。0 = EtherCAT 周期同步位置模式（CSP），1 = 周期同步速度模式（CSV），2 = 周期同步转矩模式（CST），3 = 脉冲位置模式，4 = 模拟量速度模式，5 = 模拟量转矩模式。修改后需重新上电。

P0-02　旋转方向（Rotation Direction／回転方向選択）

设定范围：0–1　单位：–。0 = 正向指令时电机逆时针旋转（从轴端看），1 = 顺时针旋转。改变旋转方向时，正负限位开关的接线也要相应调换。

P0-03　电机型号代码（Motor Model Code／モータ形式コード）

设定范围：0–999　单位：–。按电机铭牌上的代码设定。设为 0 时，控制器在上电时自动读取编码器中保存的电机信息。

P0-04　编码器类型（Encoder Type／エンコーダ種別）

设定范围：0–3　单位：–。0 = 增量式，1 = 23 位绝对值单圈，2 = 23 位绝对值多圈，3 = 外部光栅尺。使用多圈绝对值编码器时必须安装备用电池。

P0-05　电子齿轮分子（Electronic Gear Numerator／電子ギア分子）

设定范围：1–1073741824　单位：–。电机旋转一圈所需的指令单位数 = 编码器分辨率 × P0-06 ÷ P0-05。例如编码器分辨率为 8,388,608，丝杠导程为 10 mm，希望 1 个指令单位对应 1 μm 时，P0-05 设为 8388608，P0-06 设为 10000。

P0-07　指令脉冲形式（Command Pulse Type／指令パルス入力形態）

设定范围：0–3　单位：–。0 = 脉冲 + 方向，1 = 正交编码（A/B 相），2 = 正转脉冲 + 反转脉冲，3 = 禁止脉冲输入。

P0-08　再生电阻选择（Regenerative Resistor Select／回生抵抗選択）

设定范围：0–2　单位：–。0 = 使用内置再生电阻，1 = 使用外接再生电阻，2 = 不使用再生电阻（仅用于共直流母线）。

P0-09　外接再生电阻阻值（External Regen. Resistance／外付け回生抵抗値）

设定范围：10–1000　单位：Ω。使用外接再生电阻时，按电阻的阻值设定。阻值小于 20 Ω 的电阻不能使用，否则会损坏再生回路。

P0-10　外接再生电阻功率（External Regen. Power／外付け回生抵抗容量）

设定范围：10–5000　单位：W。按外接再生电阻的额定功率设定。设定值大于实际功率时，再生过载保护不能正确动作。

P0-11　伺服关闭时停止方式（Stop Method at Servo OFF／サーボオフ時停止方法）

设定范围：0–3　单位：–。0 = 自由停车，1 = 减速停止后保持，2 = 短路制动停止，3 = 按 P2-15 的急停减速时间停止。

P0-12　上电显示项目（Power-on Display Item／電源投入時表示項目）

设定范围：0–20　单位：–。选择上电时面板显示的监视项目：0 = 实际速度，1 = 位置偏差，2 = 转矩指令，3 = 直流母线电压，4 = 负载率。

P0-13　轴名称（Axis Name／軸名称）

设定范围：0–15　单位：–。用于 XC Studio 中的轴标识。0 = 自动命名（A1–A8），1–15 = 用户定义的名称。

P0-14　负载惯量比（Load Inertia Ratio／負荷慣性モーメント比）

设定范围：0–3000　单位：%。负载惯量与电机惯量之比。执行自动调整后会自动写入。设定值与实际相差很大时，增益调整的效果会变差。

P1-01　位置环增益 1（Position Loop Gain 1／位置ループゲイン 1）

设定范围：0.0–3000.0　单位：1/s。增大后定位时间缩短，但过大会产生超调和振动。一般按速度环增益的 1.5 至 2 倍设定（换算为相同单位后）。

P1-02　速度环增益 1（Speed Loop Gain 1／速度ループゲイン 1）

设定范围：0.1–3000.0　单位：Hz。决定速度环的响应。负载惯量比越大，需要的增益越高。增益过高时电机会发出高频噪声。

P1-03　速度环积分时间 1（Speed Integral Time 1／速度積分時定数 1）

设定范围：0.1–1000.0　单位：ms。减小后对负载变化的跟随性提高，但过小会产生振动。设为 1000.0 时积分作用无效。

P1-05　转矩指令滤波 1（Torque Filter Time 1／トルクフィルタ時定数 1）

设定范围：0.00–25.00　单位：ms。用于抑制高频振动。设定值过大会使响应变慢，甚至产生低频振动。

P1-11　速度前馈增益（Speed Feed-forward Gain／速度フィードフォワードゲイン）

设定范围：0.0–100.0　单位：%。提高后可以减小运动中的位置偏差，但过大会产生超调。一般从 30% 开始调整。

P1-14　增益切换模式（Gain Switching Mode／ゲイン切替えモード）

设定范围：0–10　单位：–。0 = 固定为第 1 增益，1 = 由 DI 切换，2 = 按位置偏差切换，3 = 按速度切换，4 = 定位完成后切换为第 2 增益。

P1-16　陷波滤波器 1 频率（Notch Filter 1 Frequency／ノッチフィルタ 1 周波数）

设定范围：50–5000　单位：Hz。陷波滤波器用于抑制机械共振。频率设为共振频率，宽度和深度按共振的锐度设定。频率设为 5000 Hz 时滤波器无效。

P1-20　实时自动调整模式（Real-time Auto-tuning Mode／リアルタイムオートチューニング）

设定范围：0–6　单位：–。0 = 无效，1 = 标准，2 = 定位重视，3 = 垂直轴，4 = 摩擦补偿，5 = 负载惯量变化大，6 = 自定义。

P1-21　自动调整刚性等级（Auto-tuning Stiffness／オートチューニング剛性）

设定范围：0–31　单位：–。数值越大响应越快。刚性等级过高会使机械振动，请从较低的等级逐步提高，每次提高 1 至 2 级。

P2-01　点动速度（Jog Speed／JOG 速度）

设定范围：0–6000　单位：r/min。面板和 XC Studio 点动运行时的速度。首次运行时建议设为 100 r/min 以下。

P2-03　最高速度限制（Maximum Speed Limit／最高速度制限）

设定范围：0–6000　单位：r/min。限制电机的最高速度，不能超过电机的额定最高速度。超过本设定的速度指令会被限幅。

P2-04　正转转矩限制（Forward Torque Limit／正方向トルク制限）

设定范围：0.0–500.0　单位：%。以电机额定转矩的百分比设定正方向的转矩上限，用于防止碰撞时损坏机械。

P2-06　定位完成范围（In-position Range／位置決め完了範囲）

设定范围：0–262144　单位：pulse。位置偏差小于此值时，DO3（INP）输出接通。设定值过小会延长定位完成的时间。

P2-07　加速时间（Acceleration Time／加速時間）

设定范围：0–10000　单位：ms。从 0 加速到 1000 r/min 所需的时间。仅在内部速度指令和点动时有效；在 EtherCAT 周期同步模式下，加减速曲线由主站生成。

P2-08　减速时间（Deceleration Time／減速時間）

设定范围：0–10000　单位：ms。从 1000 r/min 减速到 0 所需的时间。减速时间过短时容易出现 AL.110（过电压）。

P2-09　S 形加减速时间（S-curve Time／S 字加減速時間）

设定范围：0–1000　单位：ms。在加减速的起点和终点加入 S 形过渡，以减小机械冲击。

P2-10　位置偏差过大阈值（Excessive Deviation Level／位置偏差過大レベル）

设定范围：0–1073741824　单位：pulse。位置偏差超过此值时发生 AL.161。设为 0 时不检测位置偏差过大。

P2-13　软件正限位（Software Forward Limit／ソフトウェア正方向リミット）

设定范围：-2147483648–2147483647　单位：pulse。以原点为基准的正方向位置上限。原点未确定时软件限位无效。

P2-15　急停减速时间（Emergency Stop Deceleration／非常停止減速時間）

设定范围：0–10000　单位：ms。急停输入动作或 P0-11 = 3 时使用的减速时间。设定过短可能导致过电压报警。

P3-23　DI 滤波时间（DI Filter Time／DI 入力フィルタ時間）

设定范围：0–50　单位：ms。数字输入的滤波时间。环境干扰较大时适当加大，但会使输入响应变慢。

P4-01　站号（Station Address／局番）

设定范围：1–247　单位：–。Modbus 通信的站号。同一网络中不得重复。

P4-02　波特率（Baud Rate／ボーレート）

设定范围：0–5　单位：–。0 = 9600 bps，1 = 19200 bps，2 = 38400 bps，3 = 57600 bps，4 = 115200 bps，5 = 230400 bps。

P4-05　EtherCAT 同步周期（EtherCAT Cycle Time／EtherCAT 同期周期）

设定范围：0–4　单位：–。0 = 250 µs，1 = 500 µs，2 = 1 ms，3 = 2 ms，4 = 4 ms。必须与主站的通信周期一致。

P4-06　同步丢失容许次数（Sync Loss Tolerance／同期外れ許容回数）

设定范围：0–15　单位：–。连续丢失同步信号的次数超过此值时发生 AL.201。

P4-07　IP 地址（高位）（IP Address (high)／IP アドレス(上位)）

设定范围：0–65535　单位：–。IP 地址按 16 位分两部分设定。例如 192.168.0.10 设为 P4-07 = 49320（192 × 256 + 168），P4-08 = 10（0 × 256 + 10）。

P6-01　回原点方式（Homing Method／原点復帰方式）

设定范围：1–35　单位：–。采用 CiA 402 规定的回原点方式编号。常用的方式为 19（原点开关，负向返回）和 35（以当前位置为原点）。

P6-02　回原点高速（Homing High Speed／原点復帰高速度）

设定范围：1–3000　单位：r/min。寻找原点开关时的速度。速度过高时，可能越过原点开关而碰到限位。

P6-03　回原点低速（Homing Creep Speed／原点復帰クリープ速度）

设定范围：1–1000　单位：r/min。检测到原点开关后，寻找编码器 Z 相时的爬行速度（クリープ速度）。速度过高会降低原点的重复精度。

P6-05　原点偏移量（Home Offset／原点シフト量）

设定范围：-1073741824–1073741823　单位：pulse。回原点完成后，原点位置相对于检测位置的偏移量。

P6-06　回原点超时（Homing Timeout／原点復帰タイムアウト）

设定范围：0–65535　单位：ms。超过此时间仍未完成回原点时，发生 AL.180。

P6-07　上电自动回原点（Homing at Power-on／電源投入時原点復帰）

设定范围：0–1　单位：–。设为 1 时，每次上电并 Servo ON 后自动执行回原点。使用多圈绝对值编码器时一般设为 0。

P8-05　龙门同步（Gantry Synchronization／ガントリ同期）

设定范围：0–1　单位：–。设为 1 时，第 1 轴和第 2 轴作为龙门轴同步运行，两轴的位置偏差超过允许值时发生 AL.280。

P8-08　参数初始化（Parameter Initialization／パラメータ初期化）

设定范围：0–1　单位：–。设为 1 并按 SET 键后，全部参数恢复出厂值。执行前请用 XC Studio 备份参数。

5.4　输入输出功能代码

P3-01 至 P3-08 和 P3-17 至 P3-22 用下列功能代码选择各端子的功能。同一功能不能分配给两个端子，否则发生 AL.220。

代码	DI 功能	English	日本語
0	未使用	Not used	未使用
1	伺服使能	Servo ON	サーボオン
2	报警复位	Alarm reset	アラームリセット
3	正限位	Forward limit	正方向オーバートラベル
4	负限位	Reverse limit	負方向オーバートラベル
5	增益切换	Gain switching	ゲイン切替え
6	急停	Emergency stop	非常停止
7	正转点动	Forward jog	正転 JOG
8	反转点动	Reverse jog	逆転 JOG
9	转矩限制切换	Torque limit select	トルク制限切替え
10	脉冲禁止	Pulse inhibit	指令パルス禁止
11	偏差清除	Deviation clear	偏差クリア
12	电子齿轮切换	Gear switching	電子ギア切替え
13	回原点启动	Homing start	原点復帰開始
14	原点开关	Home switch	原点スイッチ
15	振动抑制切换	Vibration suppression select	制振制御切替え

代码	DO 功能	English	日本語
0	未使用	Not used	未使用
1	伺服准备好	Servo ready	サーボレディ
2	报警	Alarm	アラーム
3	警告	Warning	ワーニング
4	零速	Zero speed	ゼロ速度検出
5	定位完成	In-position	位置決め完了
6	速度到达	Speed reached	速度到達
7	制动器释放	Brake release	ブレーキ解除
8	转矩限制中	Torque limiting	トルク制限中

代码	DO 功能	English	日本語
9	回原点完成	Homing completed	原点復帰完了

第 6 章　报警与处理

6.1　报警显示

发生报警时，显示屏闪烁显示报警代码，例如 AL.150，同时 DO2（ALM）输出断开，电机按 P0-11 设定的方式停止。上位控制器可以通过状态字和报警代码寄存器读取报警内容。

控制器保存最近 16 次报警的代码和发生时间。报警履历可以在面板的监视模式或 XC Studio 中查看，断电后不会丢失。

6.2　报警复位

排除报警原因后，可通过以下任一方法复位：输入 ARST 信号；在面板上同时按 SET 和 MODE 键 2 秒；通过 EtherCAT 控制字的故障复位位。过电流、接地故障和内部电路故障不能复位，必须重新上电。

6.3　报警代码一览

代码	名称	English message	日本語表示	主要原因与处理
AL.100	过电流	Overcurrent	過電流	输出短路、电机绝缘损坏或驱动模块故障。断开电机动力线后再上电；若仍报警，请更换控制器。
AL.101	接地故障	Ground fault	地絡	电机动力线或绕组对地绝缘下降。用 500 V 兆欧表检查绝缘电阻，应不低于 10 MΩ。
AL.110	过电压	Overvoltage	過電圧	减速时再生能量过大。延长减速时间（P2-08），或改用外接再生电阻。
AL.111	欠电压	Undervoltage	不足電圧	主电源电压过低或瞬时停电。检查电源容量以及接线端子是否松动。
AL.112	主电源缺相	Main power phase loss	主電源欠相	三相电源中有一相断开。检查断路器和 L1、L2、L3 接线。
AL.120	再生过载	Regeneration overload	回生過負荷	再生电阻功率不足。确认 P0-10 与实际电阻一致，必要时增大电阻功率。
AL.130	过载	Overload	過負荷	电机长时间超过额定转矩运行。检查机械是否卡滞，降低负载或延长加减速时间。
AL.131	堵转	Locked rotor	ロック検出	有转矩指令时电机不旋转。检查制动器是否释放，以及机械是否卡住。
AL.140	控制器过热	Controller overheat	コントローラ過熱	环境温度过高或冷却风扇停止。改善柜内通风并检查风扇。

代码	名称	English message	日本語表示	主要原因与处理
AL.141	电机过热	Motor overheat	モータ過熱	电机温度超过限值。检查负载率和电机的散热条件。
AL.150	编码器断线	Encoder cable disconnected	エンコーダ断線	编码器电缆断开或接头松动。检查 CN2 接头及电缆屏蔽层。
AL.151	编码器通信错误	Encoder communication error	エンコーダ通信異常	通信受到干扰。编码器电缆应与动力线分开走线，屏蔽层单端接地。
AL.152	编码器数据错误	Encoder data error	エンコーダデータ異常	编码器内部故障或受到强烈干扰。重新上电；若反复出现，请更换电机。
AL.153	编码器电池电压低	Encoder battery low	エンコーダ電池電圧低下	备用电池电压低于 3.0 V。在控制电源接通的状态下更换电池。
AL.154	多圈数据丢失	Multi-turn data lost	多回転データ消失	电池电压过低导致绝对位置丢失。更换电池后重新执行回原点。
AL.160	超速	Overspeed	過速度	电机速度超过 P5-06 的设定值。检查增益设定和指令速度。
AL.161	位置偏差过大	Excessive position deviation	位置偏差過大	位置偏差超过 P2-10。检查负载、增益以及转矩限制设定。
AL.162	速度偏差过大	Excessive speed deviation	速度偏差過大	实际速度与指令速度相差过大。延长加速时间或提高速度环增益。
AL.170	正向超程	Forward overtravel	正方向オーバートラベル	正限位开关动作。在点动模式下反向退出限位区域。
AL.171	反向超程	Reverse overtravel	負方向オーバートラベル	负限位开关动作。在点动模式下正向退出限位区域。
AL.172	软件限位	Software limit reached	ソフトウェアリミット	位置超过 P2-13 或 P2-14。检查指令位置及原点设定。
AL.180	回原点超时	Homing timeout	原点復帰タイムアウト	在 P6-06 规定的时间内未完成回原点。检查原点开关接线与回原点方式。
AL.181	原点未确定	Home position not set	原点未確定	绝对位置尚未建立时执行了定位指令。请先执行回原点。
AL.200	EtherCAT 通信中断	EtherCAT link lost	EtherCAT 通信断	网线断开或主站停止。检查网线、接头和交换机。
AL.201	同步丢失	Synchronization lost	同期外れ	同步信号丢失次数超过 P4-06。检查主站周期设定与网络负载。
AL.202	看门狗超时	Watchdog timeout	ウォッチドッグタイムアウト	过程数据在规定时间内未更新。检查主站程序是否停止。
AL.210	Modbus 通信超时	Modbus timeout	Modbus 通信タイムアウト	在 P4-04 规定的时间内未收到请求。检查上位机程序。
AL.220	参数异常	Parameter error	パラメータ異常	参数存储器中的数据校验错误。执行参数初始化（P8-08）后重新设定。
AL.221	电机型号不匹配	Motor model mismatch	モータ形式不一致	P0-03 与连接的电机不一致。按电机铭牌重新设定。
AL.222	电子齿轮设定错误	Electronic gear error	電子ギア設定異常	电子齿轮比超出允许范围。重新设定 P0-05 和 P0-06。
AL.230	急停输入	Emergency stop input	非常停止入力	急停回路断开。确认急停按钮已复位，再执行报警复位。
AL.240	制动器回路异常	Brake circuit fault	ブレーキ回路異常	制动器线圈断线或短路。检查制动器电源 DC 24 V 及其接线。

代码	名称	English message	日本語表示	主要原因与处理
AL.250	冷却风扇停止	Cooling fan stopped	冷却ファン停止	风扇故障或被异物卡住。清理风扇；若仍不转动，请更换。
AL.260	存储器写入错误	Memory write error	メモリ書込み異常	参数写入过程中断电。重新写入参数；若反复出现，请联系维修部门。
AL.270	模拟量输入异常	Analog input error	アナログ入力異常	模拟量输入超出 ±10.5 V。检查信号源及接线。
AL.280	龙门同步偏差过大	Gantry deviation	ガントリ同期偏差過大	两轴位置偏差超过允许值。检查机械连接以及两轴增益是否一致。
AL.290	全闭环偏差过大	Full-closed deviation	フルクローズド偏差過大	电机编码器与外部光栅尺的位置相差过大。检查光栅尺安装及 P8-07。
AL.300	控制电源异常	Control power error	制御電源異常	控制电源 DC 24 V 低于 20.4 V。检查电源容量和压降。
AL.310	内部电路故障	Internal circuit fault	内部回路異常	控制器内部故障。请勿自行拆修，联系维修部门。

6.4　主要报警的处理

下面按报警代码列出常见的原因、确认方法和处理措施。按表中的顺序逐项确认，可以较快地找到原因。

AL.100　过电流（過電流）

原因	确认方法	处理措施
电机动力线 U、V、W 之间短路或对地短路	断开电机动力线，测量 U、V、W 间及对地的绝缘电阻	更换电缆或电机
增益设定过高，电流振荡	降低刚性等级后再运行	重新执行自动调整
驱动模块损坏	断开电机后上电仍报警	更换控制器

AL.101　接地故障（地絡）

原因	确认方法	处理措施
电机绕组绝缘下降	用 500 V 兆欧表测量绕组对地绝缘	绝缘电阻低于 10 MΩ 时更换电机
动力线外皮破损	检查拖链和穿线孔处的电缆	更换电缆并加装护套

AL.110　过电压（過電圧）

原因	确认方法	处理措施
减速时间过短	查看报警发生时是否在减速	延长 P2-08 或 P2-15
再生电阻断线或未连接	测量 P、C 间的电阻值	重新接线或更换再生电阻
电源电压过高	测量 L1、L2、L3 间的电压	使电源电压符合规格

AL.111　欠电压（不足電圧）

原因	确认方法	处理措施
电源容量不足	加速时测量电源电压	增大电源容量
瞬时停电	查看其他设备是否同时停机	检查供电系统

AL.112　主电源缺相（主電源欠相）

原因	确认方法	处理措施
断路器一相跳开	测量 L1、L2、L3 各相电压	查明原因后合上断路器
端子螺钉松动	确认主回路端子的拧紧状态	按规定扭矩拧紧

AL.120　再生过载（回生過負荷）

原因	确认方法	处理措施
再生电阻功率不足	查看再生负载率监视值	改用功率更大的外接再生电阻
P0-08 至 P0-10 设定错误	对照实际电阻确认设定	重新设定参数

AL.130　过载（過負荷）

原因	确认方法	处理措施
机械卡滞或负载过大	用手转动机械确认有无卡滞	排除卡滞，减轻负载
制动器未释放	确认 Servo ON 时制动器的动作声音	检查制动器电源和 DO4 输出
动力线相序错误	确认 U、V、W 的接线	按正确相序重新接线

AL.131　堵转（ロック検出）

原因	确认方法	处理措施
制动器未释放	确认制动器电源 DC 24 V	修复制动器回路
机械碰到止挡	确认机械位置	点动退出并检查限位设定

AL.140　控制器过热（コントローラ過熱）

原因	确认方法	处理措施
环境温度过高	测量柜内温度	改善通风或加装空调
冷却风扇停止	确认风扇是否转动	清理或更换风扇

AL.141　电机过热（モータ過熱）

原因	确认方法	处理措施
电机负载率过高	查看负载率监视值	降低负载或延长停顿时间
电机散热不良	确认电机周围的通风	清理电机表面并改善通风

AL.150　编码器断线（エンコーダ断線）

原因	确认方法	处理措施
编码器电缆断线	测量电缆各芯的导通	更换编码器电缆
CN2 接头松动	确认接头是否插到底并锁紧	重新插接并锁紧
编码器电源电压过低	测量 CN2 的 5 V 电源	缩短电缆或使用线径更大的电缆

AL.151　编码器通信错误（エンコーダ通信異常）

原因	确认方法	处理措施
电缆屏蔽层接法不当	确认屏蔽层在控制器侧接地	按 4.3 节重新接线
与动力线并行走线	确认走线间距	分开走线，间距 30 cm 以上

AL.152　编码器数据错误（エンコーダデータ異常）

原因	确认方法	处理措施
强烈的电磁干扰	确认附近是否有焊机等干扰源	加装噪声滤波器，改善接地
编码器损坏	更换电缆后仍报警	更换电机

AL.153　编码器电池电压低（エンコーダ電池電圧低下）

原因	确认方法	处理措施
备用电池电压低	测量电池电压	在控制电源接通状态下更换电池
电池未装入或接触不良	打开电池盒确认	重新装入电池

AL.154　多圈数据丢失（多回転データ消失）

原因	确认方法	处理措施
电池电压过低时断电	查看报警履历中是否有 AL.153	更换电池后重新回原点
编码器电缆在断电时被拔下	询问维护作业记录	重新回原点

AL.160　超速（過速度）

原因	确认方法	处理措施
增益过高导致超调	观察速度波形	降低刚性等级
指令速度过高	确认主站的速度指令	修改主站程序

AL.161　位置偏差过大（位置偏差過大）

原因	确认方法	处理措施
负载过大或机械卡滞	确认转矩指令是否达到转矩限制	减轻负载或提高转矩限制
增益过低	观察位置偏差的波形	提高刚性等级
加速度过大	确认主站的加速度设定	降低加速度

AL.162　速度偏差过大（速度偏差過大）

原因	确认方法	处理措施
加速时间过短	对比指令速度与实际速度的波形	延长加速时间
转矩限制过低	确认 P2-04、P2-05	提高转矩限制

AL.170　正向超程（正方向オーバートラベル）

原因	确认方法	处理措施
正限位开关动作	确认机械位置	点动反向退出
限位开关接线断开	确认 DI3 的输入状态	检查接线和开关

AL.171　反向超程（負方向オーバートラベル）

原因	确认方法	处理措施
负限位开关动作	确认机械位置	点动正向退出
限位开关接线断开	确认 DI4 的输入状态	检查接线和开关

AL.172　软件限位（ソフトウェアリミット）

原因	确认方法	处理措施
指令位置超出软件限位	对照 P2-13、P2-14 确认指令位置	修改主站程序或软件限位
原点位置错误	确认原点偏移量 P6-05	重新回原点

AL.180　回原点超时（原点復帰タイムアウト）

原因	确认方法	处理措施
原点开关未动作	手动移动并确认 DI5 的输入状态	检查原点开关和接线
回原点方式设定错误	确认 P6-01 与机械结构一致	重新设定 P6-01

AL.181　原点未确定（原点未確定）

原因	确认方法	处理措施
未执行回原点就开始定位	确认运行顺序	先执行回原点
多圈数据丢失后未重新回原点	查看报警履历	重新回原点

AL.200　EtherCAT 通信中断（EtherCAT 通信断）

原因	确认方法	处理措施
网线断开或接头松动	查看 CN3、CN4 的 LINK 指示灯	更换网线或重新插接
主站停止	确认主站的运行状态	重新启动主站

AL.201　同步丢失（同期外れ）

原因	确认方法	处理措施
通信周期设定不一致	对照主站周期确认 P4-05	重新设定 P4-05
网络负载过高	查看主站的帧丢失统计	减少站点数量或延长通信周期

AL.202　看门狗超时（ウォッチドッグタイムアウト）

原因	确认方法	处理措施
主站程序停止或周期过长	确认主站的运行状态	检查主站程序
网络中某一站点故障	查看各站点的指示灯	更换故障站点

AL.210　Modbus 通信超时（Modbus 通信タイムアウト）

原因	确认方法	处理措施
上位机程序停止	确认上位机的运行状态	重新启动上位机程序
超时时间过短	确认 P4-04	延长超时时间或设为 0

AL.220　参数异常（パラメータ異常）

原因	确认方法	处理措施
存储器数据损坏	重新上电后仍报警	执行参数初始化并重新写入

原因	确认方法	处理措施
固件升级后参数结构变化	确认固件版本	用 XC Studio 转换参数文件

AL.221　电机型号不匹配（モータ形式不一致）

原因	确认方法	处理措施
更换电机后未修改参数	对照电机铭牌确认 P0-03	重新设定 P0-03
编码器电缆接到了其他轴	确认 CN2 的接线	按轴号重新接线

AL.222　电子齿轮设定错误（電子ギア設定異常）

原因	确认方法	处理措施
电子齿轮比超过 1/1000 至 8000 的范围	计算 P0-05 ÷ P0-06	重新设定电子齿轮

AL.230　急停输入（非常停止入力）

原因	确认方法	处理措施
急停按钮被按下	确认急停按钮的状态	复位急停按钮后执行报警复位
急停回路断线	测量急停回路的导通	修复急停回路

AL.240　制动器回路异常（ブレーキ回路異常）

原因	确认方法	处理措施
制动器线圈断线	测量制动器线圈的电阻	更换电机
制动器电源未接通	测量 DC 24 V	检查电源和保险丝

AL.250　冷却风扇停止（冷却ファン停止）

原因	确认方法	处理措施
风扇被异物卡住	目视检查风扇	断电后清除异物
风扇寿命到期	确认运行时间	按 7.3 节更换风扇

AL.260　存储器写入错误（メモリ書込み異常）

原因	确认方法	处理措施
写入参数时断电	询问操作记录	重新写入参数
存储器寿命到期	反复出现时	联系维修部门

AL.270　模拟量输入异常（アナログ入力異常）

原因	确认方法	处理措施
模拟量信号超出范围	测量 AI1、AI2 的电压	调整信号源的输出范围
信号线断线	确认接线	修复接线

AL.280　龙门同步偏差过大（ガントリ同期偏差過大）

原因	确认方法	处理措施
两轴的机械连接松动	检查联轴器和导轨	紧固机械连接
两轴的增益不同	对比两轴的 P1 组参数	把两轴的增益设为相同

AL.290　全闭环偏差过大（フルクローズド偏差過大）

原因	确认方法	处理措施
光栅尺安装不良	检查光栅尺的安装和读数头间隙	重新安装光栅尺
P8-07 设定错误	对照光栅尺规格确认分辨率	重新设定 P8-07

AL.300　控制电源异常（制御電源異常）

原因	确认方法	处理措施
控制电源容量不足	测量带负载时的 DC 24 V	增大电源容量
电源线过长导致压降	测量控制器端子处的电压	缩短电源线或加大线径

AL.310　内部电路故障（内部回路異常）

原因	确认方法	处理措施
控制器内部故障	重新上电后仍报警	联系维修部门

第 7 章　维护保养

7.1　日常检查

日常检查在运行状态下进行，不需要停机。发现异常时，请记录现象和报警代码，并按第 6 章处理。

检查项目	周期	方法与判断标准
环境温度和湿度	每日	柜内温度 40 °C 以下，无结露
异常声音和振动	每日	电机和机械无异常声音，振动无明显变化

检查项目	周期	方法与判断标准
冷却风扇	每日	风扇正常转动，无异常声音
显示屏	每日	无报警，显示内容正常
柜内清洁	每周	无粉尘、油污和异物堆积
电缆外观	每月	无破损、变色，接头无松动

7.2　定期检查

定期检查须停机并断开主电源后进行。等待 CHARGE 指示灯熄灭，确认 P、N 端子间电压低于 DC 30 V 后再开始作业。

每年检查一次端子螺钉是否松动，并按 1.2 节规定的扭矩重新拧紧。同时用 500 V 兆欧表测量电机绕组对地的绝缘电阻，测量前必须断开控制器与电机之间的连线。

每 6 个月清扫一次散热器和风扇，可用干燥的压缩空气吹扫，压力不超过 0.3 MPa。

7.3　易损件的更换

下表中的更换周期是在环境温度 40 °C、额定负载、每天运行 20 小时的条件下估算的参考值。实际寿命随使用条件变化。

部件	English	日本語	标准更换周期	备注
冷却风扇	Cooling fan	冷却ファン	约 20,000 小时	可现场更换
编码器备用电池	Backup battery	バックアップ電池	约 2 年	通电时间不计入；在控制电源接通时更换
电解电容	Electrolytic capacitor	電解コンデンサ	约 50,000 小时	需返厂更换
继电器	Relay	リレー	约 100,000 次	需返厂更换

7.4　保管与运输

长期保管时，请将控制器装入原包装箱，存放在温度 −20–65 °C、湿度 90% RH 以下且无结露的场所。保管超过一年的控制器，电解电容的特性可能下降，使用前请先只接通控制电源 1 小时，再接通主电源。

运输时请勿抓住前面板或电缆搬运。装在设备上运输时，请拆下编码器电缆和动力线，或用扎带固定，防止接头受力。

7.5　维修与咨询

需要维修时，请提供控制器型号、序列号、报警代码和报警履历，以及故障发生时的运行状态。序列号印在控制器侧面的铭牌上。

返厂维修前，请用 XC Studio 备份全部参数。维修后控制器将恢复出厂设定，需要重新写入参数。

第 8 章　Modbus 寄存器一览

通过 Modbus TCP（端口号由 P4-09 设定）可以读取以下监视数据。地址为十进制，32 位数据占两个寄存器，高位在前。写入参数时，参数 Pa-bb 的寄存器地址为 1000 × (a + 1) + bb。

地址	名称	English	读写	单位
100	轴 1 实际位置	Axis 1 Actual position	只读	pulse
102	轴 1 指令位置	Axis 1 Command position	只读	pulse
104	轴 1 位置偏差	Axis 1 Position deviation	只读	pulse
106	轴 1 实际速度	Axis 1 Actual speed	只读	r/min
108	轴 1 转矩指令	Axis 1 Torque command	只读	0.1%
110	轴 1 报警代码	Axis 1 Alarm code	只读	–
112	轴 1 状态字	Axis 1 Status word	只读	–
114	轴 1 输入端子状态	Axis 1 Input status	只读	–
200	轴 2 实际位置	Axis 2 Actual position	只读	pulse
202	轴 2 指令位置	Axis 2 Command position	只读	pulse
204	轴 2 位置偏差	Axis 2 Position deviation	只读	pulse
206	轴 2 实际速度	Axis 2 Actual speed	只读	r/min
208	轴 2 转矩指令	Axis 2 Torque command	只读	0.1%
210	轴 2 报警代码	Axis 2 Alarm code	只读	–
212	轴 2 状态字	Axis 2 Status word	只读	–
214	轴 2 输入端子状态	Axis 2 Input status	只读	–
300	轴 3 实际位置	Axis 3 Actual position	只读	pulse
302	轴 3 指令位置	Axis 3 Command position	只读	pulse
304	轴 3 位置偏差	Axis 3 Position deviation	只读	pulse
306	轴 3 实际速度	Axis 3 Actual speed	只读	r/min
308	轴 3 转矩指令	Axis 3 Torque command	只读	0.1%
310	轴 3 报警代码	Axis 3 Alarm code	只读	–
312	轴 3 状态字	Axis 3 Status word	只读	–
314	轴 3 输入端子状态	Axis 3 Input status	只读	–
400	轴 4 实际位置	Axis 4 Actual position	只读	pulse
402	轴 4 指令位置	Axis 4 Command position	只读	pulse
404	轴 4 位置偏差	Axis 4 Position deviation	只读	pulse
406	轴 4 实际速度	Axis 4 Actual speed	只读	r/min
408	轴 4 转矩指令	Axis 4 Torque command	只读	0.1%
410	轴 4 报警代码	Axis 4 Alarm code	只读	–
412	轴 4 状态字	Axis 4 Status word	只读	–
414	轴 4 输入端子状态	Axis 4 Input status	只读	–
900	控制器型号	Controller model	只读	–

地址	名称	English	读写	单位
902	固件版本	Firmware version	只读	–
904	运行时间	Operating hours	只读	h
906	控制器温度	Controller temperature	只读	0.1 °C
908	直流母线电压	DC bus voltage	只读	V
910	报警履历 1	Alarm history 1	只读	–
920	报警复位	Alarm reset	只写	–

第 9 章　增益调整

9.1　调整的流程

XC-400 的增益可以用实时自动调整（リアルタイムオートチューニング）设定，也可以手动调整。一般先用自动调整得到基本的增益，再根据定位时间和振动情况进行微调。

步骤 1：确认机械的可动范围内没有障碍物，并确认限位开关和急停回路动作正常。

步骤 2：将 P1-20 设为 1（标准），P1-21 设为较低的刚性等级，例如 10。

步骤 3：以实际运行时的速度和加速度反复运行，控制器在运行中推定负载惯量比，并自动写入 P0-14。

步骤 4：观察定位时间和振动，每次将 P1-21 提高 1 至 2 级，直到出现振动前的一级为止。

步骤 5：如果在某一频率出现共振，请用 XC Studio 的频率特性测量功能找到共振频率，并设定陷波滤波器 P1-16 至 P1-18。

步骤 6：调整完成后，将 P1-20 设为 0，固定调整结果，并用 XC Studio 保存参数。

9.2　手动调整

负载惯量变化很大或机械刚性很低时，自动调整可能得不到满意的结果。此时请将 P1-20 设为 0，按速度环增益、速度环积分时间、位置环增益的顺序手动调整。

先在不产生振动的范围内尽量提高速度环增益 P1-02，然后减小速度环积分时间 P1-03，直到出现轻微的超调为止。最后提高位置环增益 P1-01，使定位时间满足要求。

如果停止时出现微小振动，可以使用增益切换功能：运动中使用第 1 增益，定位完成后切换到较低的第 2 增益（P1-14 = 4）。

9.3　垂直轴的注意事项

垂直轴在 Servo OFF 时可能因重力而下落。请使用带制动器的电机，并把 DO4（BRK）设为制动器释放信号。P1-20 请设为 3（垂直轴），并用 P8-04 设定重力补偿，使上升和下降时的位置偏差大致相同。

急停时，请确认制动器在电机停止前已经动作。必要时可在 P0-11 中选择减速停止，并缩短 P2-15。

第 10 章　XC Studio 的使用

10.1　连接

XC Studio 可以通过 USB（CN5）或 Modbus TCP 连接控制器。USB 连接时无需设定，插入电缆后在“连接”菜单中选择“USB”即可。Modbus TCP 连接时，请输入控制器的 IP 地址（P4-07、P4-08）和端口号（P4-09）。

一台电脑可以同时连接多台控制器。窗口左侧的“设备树”中按站号显示已连接的控制器，展开后可以看到各轴。

10.2　参数编辑

在“参数”窗口中，参数按组显示，每个参数同时显示中文、英文和日文名称。可以在“显示语言”中选择只显示其中一种语言。修改的参数以蓝色显示，与出厂值不同的参数以粗体显示。

点击“写入”后，修改的参数写入控制器。点击“比较”可以把控制器中的参数与电脑中保存的参数文件进行比较，不同之处以黄色标出。

10.3　波形监视

“示波器”功能可以同时记录最多 8 个通道的数据，采样周期最短为 62.5 μs。常用的通道有指令速度、实际速度、位置偏差和转矩指令。触发条件可以设为某一通道超过设定值，或者 DI 输入的变化。

记录的波形可以保存为 CSV 文件，也可以与以前保存的波形叠加显示，便于比较调整前后的效果。

10.4　报警履历与诊断

“诊断”窗口显示报警履历、运行时间、风扇运行时间、电池电压和直流母线电压。报警履历中记录了每次报警的代码、发生时间、发生时的速度和转矩，可以导出为 CSV 文件提交给维修部门。

“寿命诊断”根据运行时间和温度推定冷却风扇和电解电容的剩余寿命。推定值低于 10% 时，面板显示警告 WN.910。

10.5　备份与恢复

“备份”功能把全部轴的参数、轴名称和网络设定保存到一个文件中。更换控制器时，用“恢复”功能写入新控制器即可。不同型号之间恢复参数时，轴数较多的型号中多出的轴保持出厂值。

第 11 章　应用示例

本章举例说明三种常见机械的参数设定。示例中的数值仅供参考，实际设定请根据机械规格和调整结果确定。

11.1　水平丝杠轴

丝杠导程 10 mm，工作台质量 40 kg，最高速度 500 mm/s，定位精度要求 ±5 μm。使用 23 位多圈绝对值编码器，不需要每次上电回原点。

参数号	名称	设定值	说明
P0-01	控制模式	0	EtherCAT 周期同步位置模式
P0-04	编码器类型	2	多圈绝对值
P0-05	电子齿轮分子	8388608	1 指令单位 = 1 μm
P0-06	电子齿轮分母	10000	
P1-20	实时自动调整模式	2	定位重视
P1-21	自动调整刚性等级	16	调整后的值
P2-06	定位完成范围	40	约 ±5 μm
P6-07	上电自动回原点	0	绝对值系统

11.2　皮带传动轴

同步带轮节圆周长 150 mm，减速比 1:1，负载惯量比约为 12 倍。皮带的刚性较低，容易在 20–40 Hz 范围内产生振动。

参数号	名称	设定值	说明
P0-01	控制模式	0	EtherCAT 周期同步位置模式
P0-14	负载惯量比	1200	自动调整的推定值
P1-20	实时自动调整模式	1	标准
P1-21	自动调整刚性等级	9	皮带刚性低，等级不宜过高
P8-01	振动抑制频率 1	28.5	实测的振动频率
P2-09	S 形加减速时间	40	减小冲击

11.3　垂直升降轴

滚珠丝杠导程 20 mm，升降质量 25 kg，电机带制动器。断电时依靠制动器保持位置。

参数号	名称	设定值	说明
P0-11	伺服关闭时停止方式	1	减速停止后保持
P1-20	实时自动调整模式	3	垂直轴
P3-20	DO4 功能选择	7	制动器释放信号
P8-04	重力补偿	18.0	按上升、下降时的转矩平均值设定
P2-15	急停减速时间	60	缩短下落距离
P5-10	急停输入选择	1	使用 DI6 作为急停输入

第 12 章　电机组合与选型

12.1　适用电机

下表列出可与 XC-400 组合使用的伺服电机。每轴额定输出电流 2.8 A 的 XC-402 只能驱动额定功率 400 W 以下的电机。

电机型号	类型	额定功率	额定转矩	额定电流	额定转速	编码器
XM-L050	低惯量	50 W	0.16 N·m	0.9 A	3000 r/min	23 位
XM-L100	低惯量	100 W	0.32 N·m	1.1 A	3000 r/min	23 位
XM-L200	低惯量	200 W	0.64 N·m	1.6 A	3000 r/min	23 位
XM-L400	低惯量	400 W	1.27 N·m	2.6 A	3000 r/min	23 位
XM-L750	低惯量	750 W	2.39 N·m	3.4 A	3000 r/min	23 位
XM-M050	中惯量	50 W	0.16 N·m	0.9 A	3000 r/min	23 位
XM-M100	中惯量	100 W	0.32 N·m	1.1 A	3000 r/min	23 位
XM-M200	中惯量	200 W	0.64 N·m	1.6 A	3000 r/min	23 位
XM-M400	中惯量	400 W	1.27 N·m	2.6 A	3000 r/min	23 位
XM-M750	中惯量	750 W	2.39 N·m	3.4 A	3000 r/min	23 位

12.2　过载特性

控制器按电机的过载特性进行保护。下表为允许的运行时间与负载率的关系，超过后发生 AL.130。

负载率	允许运行时间	备注
100%	连续	额定负载
150%	约 60 s	
200%	约 10 s	

负载率	允许运行时间	备注
250%	约 4 s	
300%	约 2 s	最大转矩

12.3　再生电阻的选型

频繁加减速或垂直轴下降时，再生能量较大，内置再生电阻可能不足。外接再生电阻的功率可按下式估算：所需功率（W） = 每次减速的再生能量（J）× 每分钟减速次数 ÷ 60 × 2。系数 2 为安全系数。

型号	内置再生电阻	内置电阻允许功率	外接电阻最小阻值
XC-402	100 Ω	20 W	40 Ω
XC-404	50 Ω	40 W	25 Ω
XC-408	25 Ω	80 W	20 Ω

附录 A　术语对照表

下表列出本手册中常用术语的英文、简体中文和日文对照，按英文字母顺序排列。

English	简体中文	日本語
Absolute encoder	绝对值编码器	アブソリュートエンコーダ
Acceleration time	加速时间	加速時間
Alarm reset	报警复位	アラームリセット
Auto-tuning	自动调整	オートチューニング
Backup battery	备用电池	バックアップ電池
Baud rate	波特率	ボーレート
Brake	制动器	ブレーキ
Command pulse	指令脉冲	指令パルス
Control mode	控制模式	制御モード
Cooling fan	冷却风扇	冷却ファン
Creep speed	爬行速度	クリープ速度
Deceleration time	减速时间	減速時間
Dynamic brake	动态制动	発電制動
Electronic gear	电子齿轮	電子ギア
Emergency stop	急停	非常停止
Encoder	编码器	エンコーダ
Feed-forward	前馈	フィードフォワード
Gain switching	增益切换	ゲイン切替え
Gantry	龙门	ガントリ

English	简体中文	日本語
Ground fault	接地故障	地絡
Home offset	原点偏移量	原点シフト量
Home switch	原点开关	原点スイッチ
Homing	回原点	原点復帰
In-position	定位完成	位置決め完了
Jog	点动	JOG 運転
Load inertia ratio	负载惯量比	負荷慣性モーメント比
Main circuit	主回路	主回路
Multi-turn data	多圈数据	多回転データ
Notch filter	陷波滤波器	ノッチフィルタ
Overcurrent	过电流	過電流
Overload	过载	過負荷
Overspeed	超速	過速度
Overtravel	超程	オーバートラベル
Overvoltage	过电压	過電圧
Parameter	参数	パラメータ
Phase loss	缺相	欠相
Position deviation	位置偏差	位置偏差
Position loop	位置环	位置ループ
Regenerative resistor	再生电阻	回生抵抗
Rotation direction	旋转方向	回転方向
S-curve acceleration	S 形加减速	S 字加減速
Servo ON	伺服使能	サーボオン
Shield	屏蔽层	シールド
Software limit	软件限位	ソフトウェアリミット
Speed loop	速度环	速度ループ
Station address	站号	局番
Stiffness	刚性	剛性
Synchronization	同步	同期
Teach pendant	示教器	ティーチングペンダント
Terminal block	端子台	端子台
Torque limit	转矩限制	トルク制限
Undervoltage	欠电压	不足電圧
Vibration suppression	振动抑制	制振制御
Watchdog	看门狗	ウォッチドッグ
Zero speed	零速	ゼロ速度

附录 B　CiA 402 对象一览

下表列出 XC-400 支持的主要 CiA 402 对象。各轴的对象索引按 0x800 递增，例如第 2 轴的控制字为 6840h。

索引	名称	English	数据类型	访问
6040h	控制字	Controlword	UINT16	RW
6041h	状态字	Statusword	UINT16	RO
605Ah	快速停止方式	Quick stop option code	INT16	RW
6060h	运行模式	Modes of operation	INT8	RW
6061h	运行模式显示	Modes of operation display	INT8	RO
6062h	位置指令值	Position demand value	INT32	RO
6064h	实际位置	Position actual value	INT32	RO
6065h	跟随误差窗口	Following error window	UINT32	RW
6067h	定位窗口	Position window	UINT32	RW
606Ch	实际速度	Velocity actual value	INT32	RO
6071h	目标转矩	Target torque	INT16	RW
6072h	最大转矩	Max torque	UINT16	RW
6077h	实际转矩	Torque actual value	INT16	RO
607Ah	目标位置	Target position	INT32	RW
607Ch	原点偏移	Home offset	INT32	RW
607Dh	软件位置限制	Software position limit	ARRAY	RW
607Fh	最大轮廓速度	Max profile velocity	UINT32	RW
6081h	轮廓速度	Profile velocity	UINT32	RW
6083h	轮廓加速度	Profile acceleration	UINT32	RW
6084h	轮廓减速度	Profile deceleration	UINT32	RW
6098h	回原点方式	Homing method	INT8	RW
6099h	回原点速度	Homing speeds	ARRAY	RW
609Ah	回原点加速度	Homing acceleration	UINT32	RW
60B1h	速度偏置	Velocity offset	INT32	RW
60B2h	转矩偏置	Torque offset	INT16	RW
60F4h	跟随误差实际值	Following error actual value	INT32	RO
60FDh	数字输入	Digital inputs	UINT32	RO
60FEh	数字输出	Digital outputs	ARRAY	RW
60FFh	目标速度	Target velocity	INT32	RW
603Fh	错误代码	Error code	UINT16	RO

附录 C　外形尺寸

型号	宽 W (mm)	高 H (mm)	深 D (mm)	安装孔距 (mm)
XC-402	60	180	165	40 × 168
XC-404	90	180	165	70 × 168
XC-408	170	180	165	150 × 168

附录 D　参数记录表

调整完成后，请在下表中记录各轴的设定值，并与 XC Studio 的备份文件一起保存。只需记录与出厂值不同的参数。

参数号	名称	轴 1	轴 2	轴 3	轴 4	备注
P0-01	控制模式					
P0-02	旋转方向					
P0-03	电机型号代码					
P0-04	编码器类型					
P0-05	电子齿轮分子					
P0-06	电子齿轮分母					
P0-07	指令脉冲形式					
P0-08	再生电阻选择					
P0-09	外接再生电阻阻值					
P0-10	外接再生电阻功率					
P0-11	伺服关闭时停止方式					
P0-12	上电显示项目					
P0-13	轴名称					
P0-14	负载惯量比					
P1-01	位置环增益 1					
P1-02	速度环增益 1					
P1-03	速度环积分时间 1					
P1-04	速度检测滤波 1					
P1-05	转矩指令滤波 1					
P1-06	位置环增益 2					
P1-07	速度环增益 2					
P1-08	速度环积分时间 2					
P1-09	速度检测滤波 2					
P1-10	转矩指令滤波 2					
P1-11	速度前馈增益					
P1-12	速度前馈滤波					

参数号	名称	轴 1	轴 2	轴 3	轴 4	备注
P1-13	转矩前馈增益					
P1-14	增益切换模式					
P1-15	增益切换延迟					
P1-16	陷波滤波器 1 频率					
P1-17	陷波滤波器 1 宽度					
P1-18	陷波滤波器 1 深度					
P1-19	陷波滤波器 2 频率					
P1-20	实时自动调整模式					
P1-21	自动调整刚性等级					
P2-01	点动速度					
P2-02	点动加速时间					
P2-03	最高速度限制					
P2-04	正转转矩限制					
P2-05	反转转矩限制					
P2-06	定位完成范围					
P2-07	加速时间					
P2-08	减速时间					
P2-09	S 形加减速时间					
P2-10	位置偏差过大阈值					
P2-11	零速检测阈值					
P2-12	速度到达阈值					
P2-13	软件正限位					
P2-14	软件负限位					
P2-15	急停减速时间					
P3-01	DI1 功能选择					
P3-02	DI2 功能选择					
P3-03	DI3 功能选择					
P3-04	DI4 功能选择					
P3-05	DI5 功能选择					
P3-06	DI6 功能选择					
P3-07	DI7 功能选择					
P3-08	DI8 功能选择					
P3-09	DI1 输入逻辑					
P3-10	DI2 输入逻辑					
P3-11	DI3 输入逻辑					
P3-12	DI4 输入逻辑					
P3-13	DI5 输入逻辑					
P3-14	DI6 输入逻辑					

参数号	名称	轴 1	轴 2	轴 3	轴 4	备注
P3-15	DI7 输入逻辑					
P3-16	DI8 输入逻辑					
P3-17	DO1 功能选择					
P3-18	DO2 功能选择					
P3-19	DO3 功能选择					
P3-20	DO4 功能选择					
P3-21	DO5 功能选择					
P3-22	DO6 功能选择					
P3-23	DI 滤波时间					
P3-24	模拟量输入 1 增益					
P3-25	模拟量输入 1 偏置					
P4-01	站号					
P4-02	波特率					
P4-03	数据格式					
P4-04	通信超时					
P4-05	EtherCAT 同步周期					
P4-06	同步丢失容许次数					
P4-07	IP 地址（高位）					
P4-08	IP 地址（低位）					
P4-09	Modbus TCP 端口					
P4-10	写入保护					
P5-01	过载报警阈值					
P5-02	电机过热检测					
P5-03	主电源缺相检测					
P5-04	欠电压报警延时					
P5-05	再生过载阈值					
P5-06	超速报警阈值					
P5-07	编码器通信错误容许次数					
P5-08	风扇故障检测					
P5-09	电池电压低报警					
P5-10	急停输入选择					
P6-01	回原点方式					
P6-02	回原点高速					
P6-03	回原点低速					
P6-04	回原点加减速时间					
P6-05	原点偏移量					
P6-06	回原点超时					
P6-07	上电自动回原点					

参数号	名称	轴 1	轴 2	轴 3	轴 4	备注
P6-08	原点开关逻辑					
P7-01	显示语言					
P7-02	面板锁定					
P7-03	背光时间					
P7-04	密码					
P7-05	监视项目 1					
P7-06	监视项目 2					
P8-01	振动抑制频率 1					
P8-02	振动抑制频率 2					
P8-03	摩擦补偿					
P8-04	重力补偿					
P8-05	龙门同步					
P8-06	全闭环控制					
P8-07	外部编码器分辨率					
P8-08	参数初始化					

附录 E　修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2024-03-15	首次发行。
V1.1	2024-09-02	增加 XC-408 型号；修正第 4 章接线图编号。
V2.0	2025-04-20	增加 EtherCAT 同步功能；第 5 章参数表按功能分组。
V2.1	2025-08-11	修正报警代码表中的处理方法；增加 AL.290。
V2.2	2026-01-08	增加龙门同步与全闭环控制参数（P8 组）。
V2.3	2026-06-30	在参数表和报警代码表中增加日文名称；增加附录 A 术语对照表。
V2.4	2026-10-15	增加更换备用电池时的警告；修改加速时间出厂值和冷却风扇更换周期。

合成样例 Synthetic sample。本手册为软件测试而编写。